

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 3
“FUNGSI”



DISUSUN OLEH:
NADIFA AZKHIA SYARIF
109082530002
S1 IF-13-02

DOSEN:
Wahyu Andi Saputra, S.pd., M.eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026

DASAR TEORI

Fungsi dalam pemrograman merupakan bagian dari program yang digunakan untuk menjalankan tugas tertentu dan dapat dipanggil kembali ketika diperlukan. Fungsi biasanya menerima masukan berupa parameter dan menghasilkan keluaran berupa nilai tertentu. Dengan menggunakan fungsi, program dapat disusun secara lebih terstruktur dan modular sehingga memudahkan programmer dalam mengembangkan, memahami, serta memelihara program. Fungsi juga membantu mengurangi pengulangan kode karena suatu proses dapat digunakan kembali pada bagian program lainnya (GeeksforGeeks, 2023).

Dalam matematika diskrit terdapat konsep permutasi dan kombinasi yang digunakan untuk menghitung banyaknya cara menyusun atau memilih sejumlah objek dari suatu himpunan. Permutasi digunakan untuk menghitung banyaknya susunan objek dengan memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi digunakan untuk menghitung banyaknya cara memilih objek tanpa memperhatikan urutan. Konsep ini sering digunakan dalam pemrograman untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pengaturan atau pemilihan elemen (GeeksforGeeks, 2023).

Selain itu, dalam geometri terdapat konsep untuk menghitung jarak antara dua titik pada bidang koordinat. Perhitungan jarak ini dapat digunakan untuk menentukan posisi suatu titik terhadap objek tertentu seperti lingkaran. Suatu titik dikatakan berada di dalam lingkaran apabila jarak antara titik tersebut dengan pusat lingkaran lebih kecil atau sama dengan jari-jari lingkaran. Konsep ini sering digunakan dalam berbagai aplikasi pemrograman yang melibatkan perhitungan posisi atau koordinat (Weisstein, 2020).

SOAL LATIHAN

Statement function

1.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func factorial(n int) int {
    var hasil int = 1
    for i := 1; i <= n; i++ {
        hasil = hasil * i
    }
    return hasil
}

func permutation(n, r int) int {
    return factorial(n) / factorial(n-r)
}

func combination(n, r int) int {
    return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-r))
}

func main() {

    var a, b, c, d int
    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

    fmt.Println(permutation(a, c), combination(a, c))
    fmt.Println(permutation(b, d), combination(b, d))

}
```

Output:

Masukan = 5 10 3 10

Keluaran = 60 10

3628800 1

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk menghitung nilai permutasi dan kombinasi dari beberapa bilangan yang dimasukkan oleh pengguna. Di dalam program terdapat beberapa fungsi yaitu faktorial, permutasi, dan kombinasi. Fungsi faktorial berfungsi untuk menghitung hasil perkalian berurutan dari angka 1 sampai dengan angka yang dimasukkan. Hasil dari fungsi ini kemudian digunakan oleh fungsi lain dalam program. Fungsi permutasi digunakan untuk menghitung banyaknya susunan yang dapat dibentuk dari sejumlah elemen tertentu, sedangkan fungsi kombinasi digunakan untuk menghitung banyaknya cara memilih beberapa elemen dari suatu kelompok tanpa memperhatikan urutan. Pada bagian main, program akan meminta pengguna memasukkan empat buah bilangan yaitu a, b, c, dan d. Setelah itu program akan memanggil fungsi permutasi dan kombinasi untuk menghitung nilai dari a terhadap c serta b terhadap d. Hasil dari perhitungan tersebut kemudian ditampilkan oleh program dalam dua baris. Baris pertama menampilkan hasil perhitungan dari nilai a dan c, sedangkan baris kedua menampilkan hasil perhitungan dari nilai b dan d. Dengan demikian, pengguna dapat melihat hasil permutasi dan kombinasi dari dua pasangan bilangan yang telah dimasukka

2.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func f(x int) int {
    return x * x
}

func g(x int) int {
    return x - 2
}

func h(x int) int {
    return x + 1
}

func main() {

    var a, b, c int
    fmt.Scan(&a, &b, &c)

    fmt.Println(f(g(h(a))))
    fmt.Println(g(h(f(b))))
    fmt.Println(h(f(g(c))))
}
```

```
}
```

Output:

Masukan = 7 2 10

Keluaran = 36

3

65

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk menghitung komposisi beberapa fungsi matematika.

Pada program ini terdapat tiga fungsi yaitu $f(x)$, $g(x)$, dan $h(x)$. Fungsi $f(x)$ menghitung nilai kuadrat dari x atau x^2 , fungsi $g(x)$ menghitung nilai $x - 2$, dan fungsi $h(x)$ menghitung nilai $x + 1$. Pada bagian main, pengguna diminta memasukkan tiga buah bilangan yaitu a , b , dan c . Setelah nilai dimasukkan, program akan menghitung komposisi fungsi dengan memanggil fungsi yang sudah dibuat. Perhitungan yang dilakukan adalah $f(g(h(a)))$, $g(h(f(b)))$, dan $h(f(g(c)))$. Setiap hasil perhitungan akan ditampilkan pada baris yang berbeda. Dengan demikian, output program berupa tiga buah nilai yang merupakan hasil dari komposisi fungsi tersebut.

3.

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func jarak(a, b, c, d float64) float64 {
    return math.Sqrt((a-c)*(a-c) + (b-d)*(b-d))
}

func didalam(cx, cy, r, x, y float64) bool {
    if jarak(cx, cy, x, y) <= r {
        return true
    }
    return false
}

func main() {
```

```

var cx1, cy1, r1 float64
var cx2, cy2, r2 float64
var x, y float64

fmt.Scan(&cx1, &cy1, &r1)
fmt.Scan(&cx2, &cy2, &r2)
fmt.Scan(&x, &y)

in1 := didalam(cx1, cy1, r1, x, y)
in2 := didalam(cx2, cy2, r2, x, y)

if in1 && in2 {
    fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
} else if in1 {
    fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
} else if in2 {
    fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
} else {
    fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
}
}

```

Output:

Masukan = 1 1 5

8 8 4

2 2

Keluaran = Titik di dalam lingkaran 1

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk menentukan posisi suatu titik terhadap dua buah lingkaran. Setiap lingkaran memiliki titik pusat (cx, cy) dan radius r. Program menggunakan fungsi didalam untuk mengecek apakah suatu titik berada di dalam lingkaran atau tidak. Fungsi ini menghitung jarak antara titik pusat lingkaran dan titik yang diuji dengan menggunakan rumus jarak dua titik. Jika jarak tersebut lebih kecil atau sama dengan radius lingkaran, maka titik tersebut berada di dalam lingkaran. Pada fungsi main, pengguna diminta memasukkan data untuk dua lingkaran yaitu koordinat pusat dan radius masing-masing lingkaran, serta satu titik sembarang yang akan diperiksa posisinya. Program kemudian memanggil fungsi didalam untuk kedua lingkaran dan menentukan apakah titik tersebut berada di dalam lingkaran pertama, lingkaran kedua, di dalam keduanya, atau di luar kedua lingkaran. Hasil pengecekan tersebut akan ditampilkan dalam bentuk teks yang menjelaskan posisi titik tersebut terhadap kedua lingkaran.

DAFTAR PUSTAKA

GeeksforGeeks. 2023. *Functions in Programming*.

<https://www.geeksforgeeks.org/functions-in-programming/>

GeeksforGeeks. 2023. *Permutation and Combination*.

<https://www.geeksforgeeks.org/permutation-and-combination/>

Weisstein, Eric W. 2020. *Distance Formula*.

<https://mathworld.wolfram.com/DistanceFormula.html>

Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman 2. Modul 3: Fungsi.